

Syndromes myéloprolifératifs chroniques (SMP)

Objectifs :

Distinguer la leucémie myéloïde chronique (LMC), des autres néoplasmes myéloprolifératifs :
Thrombocytémie essentielle (TE)
Polyglobulie de Vaquez (PV)
Myélofibrose (MF)

Introduction

Syndromes myéloprolifératifs = SMP = syndromes myéloprolifératifs chroniques = néoplasies myéloprolifératifs.

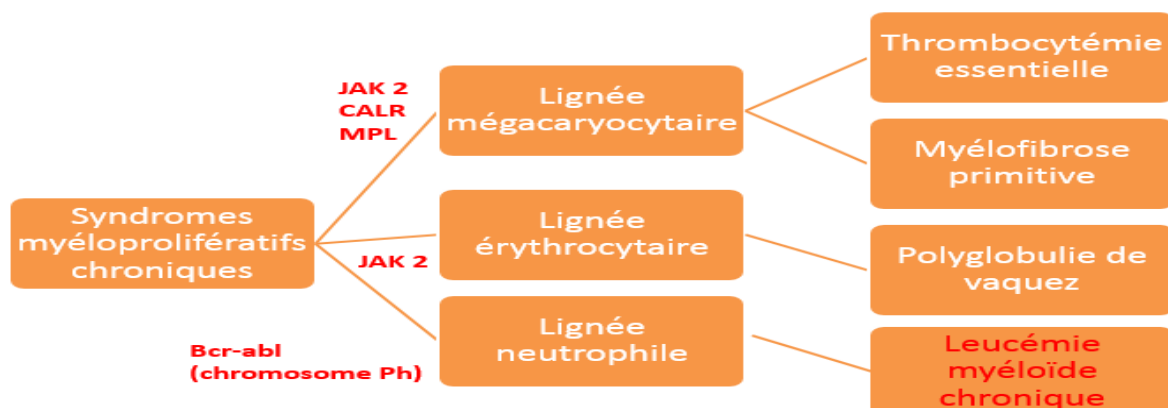
- Il s'agit d'un ensemble hétérogène d'hémopathies myéloïdes clonales chroniques.
- Caractérisées par une prolifération excessive de cellules myéloïdes matures.

Cette prolifération excessive est due à des anomalies génétiques touchant la cellule souche hématopoïétique. Selon le type de SMP, l'anomalie génétique en cause est différente.

Physiopathologie

- Les SMP sont dus à un excès de prolifération de cellules myéloïdes matures.
- Il n'y a pas de blocage de maturation (ou hiatus leucémique) comme dans les leucémies aiguës.
- Cet excès de prolifération provient de l'activation constitutive de voies de signalisation intracellulaires.

L'activation des voies de signalisation est provoquée par des mutations génétiques/des translocations chromosomiques acquises de la CSH touchant essentiellement des protéines à activité tyrosine kinase.



I. Leucémie myéloïde chronique (LMC) :

1- Définition

Il s'agit d'un SMP prédominant sur la lignée granuleuse neutrophile.

C'est une hémopathie chronique clonale due à l'atteinte initiale de la cellule souche hématopoïétique (CSH).

Elle se caractérise essentiellement par la présence d'une splénomégalie, d'une hyperleucocytose à PNN et une myélémie.

Elle est liée à une anomalie cytogénétique : chromosome Philadelphie.

2- Epidémiologie :

Maladie rare : 1-1,5 cas/an /100 000 habitants

15-20% des leucémies de l'adulte

Pathologie de l'adulte jeune (30 – 50 ans)

Prédominance masculine

3- Etiopathogénie :

Cause inconnue

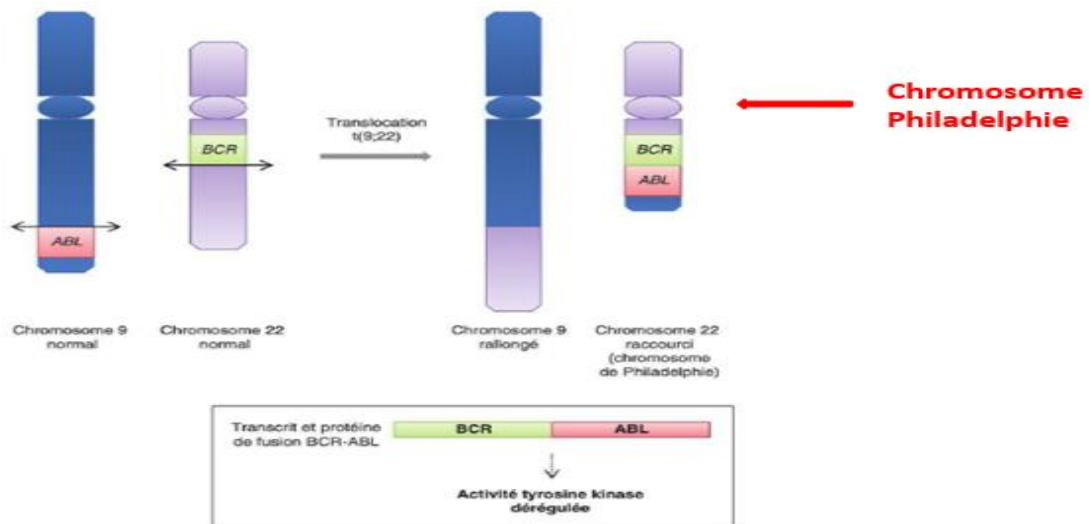
Facteurs favorisants: exposition aux radiations ionisantes et le benzène (maladie professionnelle)

4- Physiopathologie (LMC) :

Elle est due à l'apparition d'une translocation réciproque entre le chromosome 9 et celui du 22 donnant un chromosome pathologique : chromosome Philadelphie (chromosome 22 raccourci) dans toutes les cellules myéloïdes

La protéine de fusion (bcr/abl) a une activité tyrosine kinase dérégulée

Cette activité tyrosine kinase est continue et entraîne l'hyperactivation de voies de signalisation intracellulaires provoquant l'excès de prolifération de la lignée granuleuse.



Translocation t(9;22) et formation du gène *BCR-ABL*.

5-Diagnostic positif

Circonstances de découverte :

Hémogramme systématique (hyperleucocytose)

Pesanteur ou douleur de l'HCG (SPM)

Complication : crise de goutte, priapisme, thrombose, hémorragie.

Examen clinique :

SPM : fréquente, de volume variable, parfois volumineuse, de consistance ferme non douloureuse à la palpation, de surface lisse avec un bord antérieur crénelé

- HPM : rare

- Signes généraux : fatigue, inappétence, amaigrissement

Examens biologiques :

Hémogramme :

Hyperleucocytose souvent > 50 ou 100 giga/l

parfois une anémie normochrome normocytaire arégénérative

parfois une thrombocytose

Frottis sanguin :

-Polynucléose (40-60%), basophilie ++, éosinophilie

- Myélémie > 20% (équilibrée : métamyélocytes > myélocytes > promyélocytes > rares blastes sans hiatus leucémique)

Myélogramme : montre une Hyperplasie granulocytaire (80-90%)

- il est systématique, car il permet de:

- Rechercher la translocation t(9 ;22) par un caryotype médullaire

- Rechercher des anomalies cytogénétiques additionnelles qui ont un intérêt pronostique.

-Rechercher un excès de blastes médullaires.

Etude cytogénétique : examen de certitude

-**Caryotype médullaire** :à la recherche du chromosome Philadelphie t(9,22),présent dans 95% des cas et également rechercher des anomalies cytogénétiques additionnelles

-**FISH (Fluorescence In Situ Hybridation)** : à la recherche du gène hybride bcr-abl

Biologie moléculaire RT-PCR : elle permet de mettre en évidence le (transcrit BCR-ABL).

Autres examens :

LDH : augmentées

Acide urique augmenté

Temps de saignement allongé en cas de Thrombopathie

Vitamine B12 : élevée (augmentation du transporteur transcobalamine 1 synthétisé par les granulocytes)

6- Diagnostic différentiel

Devant une hyperleucocytose avec une myélémie équilibrée :

- infection

- Maladies inflammatoires ou auto-immunes

- Néoplasies solides

- Régénération médullaire (faisant suite à une aplasie chimie-induite, à une agranulocytose médicamenteuse)

- Utilisation de facteurs de croissance granulocytaires (G-CSF)

Devant une hyperleucocytose une myélémie déséquilibrée :

- Leucémie aiguë

- Myélofibrose primitive

Devant une splénomégalie :

- SPM infectieuse

- SPM immunologique

- SPM de surcharge

- SPM des syndromes lymphoprolifératifs et les autres syndromes myéloprolifératifs

7- Evolution : elle évolue en 3 phases classiques

Phase chronique :

- Le patient est le plus souvent asymptomatique

- La blastose médullaire < 10%

- Sa durée :

5 ans (avant les ITK)

Dépasse les 10 ans : Après l'avènement des inhibiteurs de tyrosines kinases (ITK)

Phase accélérée :

- Altération de l'état général

- Signes B

- Une blastose sanguine et médullaire > 10% mais < 20%, une majoration de la basophilie.

Phase d'accutisation : (transformation en leucémie aiguë)

- Blastose médullaire $\geq 20\%$

8- Complications

A court et à moyen terme :

- Insuffisance médullaire

- Thrombose artérielle et veineuse

- Crise de goutte et colique nephretique (hyper uricémie)

- Hémorragies

A long terme :

- Transformation en leucémie aigue

9- Classification pronostique

Il existe plusieurs scores pronostiques :

Score de Sokal :

4 paramètres : taille de la rate, hématokrite, plaquettes, % de blastes

3 groupes : - faible risque

- risque intermédiaire

- risque élevé

10- Traitement

But : obtenir une rémission cytogénétique et moléculaire

Traitement spécifique : Inhibiteurs de tyrosine kinase :

Imatinib : ITK de première génération

Dasatinib : ITK de deuxième génération

Nilotinib : ITK de deuxième génération

Ponatinib : ITK de troisième génération

Traitement symptomatique : hyperhydratation, hypouricémiant (allopurinol)

II. Polyglobulie primitive (vaguez) PV

1- Introduction :

Il s'agit d'un SMP Ph (-)

Elle est définie par une augmentation de la masse globulaire totale

Elle est due à une Prolifération clonale d'un précurseur myéloïde intéressant essentiellement mais non exclusivement la lignée érythrocytaire

Sur le plan génétique : présence de la mutation JAK2 (JAK V617F) dans 95% des cas.

2- Epidémiologie :

Rare (incidence 1 / 100 000 habitants)

Age : Adulte (age moyen au diagnostic 60 ans)

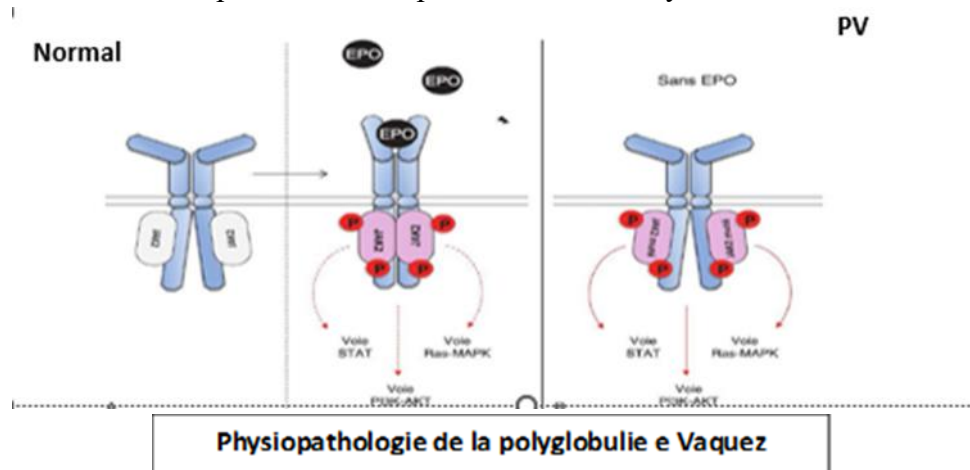
Prédominance masculine

3- Physiopathologie :

A l'état normal : quand l'EPO se fixe à son récepteur sur la membrane de l'érythroblaste la protéine tyrosine kinase cytoplasmique JAK2 se mobilise et se fixe à la partie sous membranaire de l'EPO-R : elle se phosphoryle, ce qui active puis entraîne la dimérisation du facteur de transcription STAT5. Ce dernier peut alors se transloquer au noyau et agir sur le plan transcriptionnel.

Dans la PV : une mutation ponctuelle sur le gène jak2 entraîne une substitution valine - phénylalanine sur la protéine JAK2 (mutation V617F), ce qui provoque une activation constante (= constitutive) de JAK2, ce qui stimule constamment la dimérisation de STAT5.

La présence d'EPO n'est plus nécessaire pour stimuler les érythroblastes



4- Diagnostic positif

Circonstances de découverte :

Fortuite suite à la réalisation d'un hémogramme

Erythrose cutanéomuqueuse (visage et main surtout).

Signes d'hyperviscosité : céphalées, vertige, troubles visuels, paresthésies, thrombose veineuse ou artérielle, HTA.

Signes en faveur d'un SMP: prurit à l'eau et la splénomégalie.

Examens biologiques:

Hémogramme :

Hématocrite : $\geq 54\%$ (homme)

$\geq 47\%$ (femme)

Hémoglobine : ≥ 18.5 g/dl (homme)

$\geq 16,5$ g/dl (femme)

Hyper leucocytose à PNN

Hyper plaquettose } dans le 1/3 des cas

Mesure de la masse globulaire totale : = mesure du volume sanguin occupé par des hématies)

• La technique utilisée est la mesure isotopique de la masse globulaire totale au chrome 51.

Polyglobulie « vraie » : lorsque la masse globulaire totale est supérieure à 125% de la valeur théorique normale, pour une taille, un poids et un âge donnés.

Biopsie de moelle :

-Hypercellularité des 3 lignées surtout érythroblastique et mégacaryocytaire

Etude moléculaire :

-Pas de transcrit BCR-ABL

-Mutation JAK2(V617F du gène JAK2) (95% des cas) :Examen majeur pour le diagnostic positif

Le taux sérique de l'érythropoïétine (EPO) est bas.

5- Diagnostic différentiel

A/Fausse polyglobulies :

- hémococoncentration: déshydratation, diurétiques , les grands brûlés

-Syndromes thalassémiques hétérozygotes

B/Polyglobulie secondaire:

-**Hypoxie tissulaire:** saturation d'oxygène diminuée

Cardiopathies cyanogène: schunt droit-gauche

Insuffisance respiratoire chronique: BPCO, fibrose pulmonaire

Intoxication chronique au CO

Altitude

-Sécrétion inappropriée d'EPO :

Tumeur du cervelet, du rein, du foie, de l'ovaire, fibrome utérin

Sténose des artères rénales

Dopage par l'EPO

-Sécrétion inappropriée d'androgènes :

Endocrinopathies : maladie de Cushing, phéochromocytome

- **Anomalie constitutionnelle du récepteur de l'érythropoïétine.**

6- Complications :

1- thromboses veineuses ou artérielles

2- complications hématologiques :

- Fibrose médullaire
- Leucémie aigue

7- Pronostic :

Favorable en dehors des complications thrombotiques
La survie globale varie de 10- 20 ans

8- Traitement

Moyens thérapeutiques :

- Saignée : 300 - 400 ml à répéter jusqu'à un taux d'hématocrite < 45% puis une maintenance par une saignée chaque deux mois environ
(Les saignées peuvent entraîner une carence en fer dont il ne faut pas corriger)
- Aspirine : 100 mg/j ou anticoagulant (si thrombose veineuse)
- Traitement myélosuppresseur:
Hydroxyurée, interféron α , busulfan,
- Traitement spécifique : Ruxolitinib (inhibiteur de JAK 2)

III. Thrombocythémie essentielle TE :

1- Définition :

SMP Ph (-) prédominant sur la lignée mégacaryocytaire et se caractérise par une thrombocytose chronique.

2- Epidémiologie :

Incidence: 1-2,5 cas/an /100 000 habitants

Age moyen au diagnostic :50 à 60 ans

Prédominance féminine

3- Diagnostic positif

Circonstance de découverte:

fortuite: thrombocytose suite à un bilan de routine

Erythromélgie: très évocatrice

Complication thrombotique ou hémorragique

Examen clinique:

-SPM modérée (1/3 des cas)

-rarement des ecchymoses

Examens biologiques:

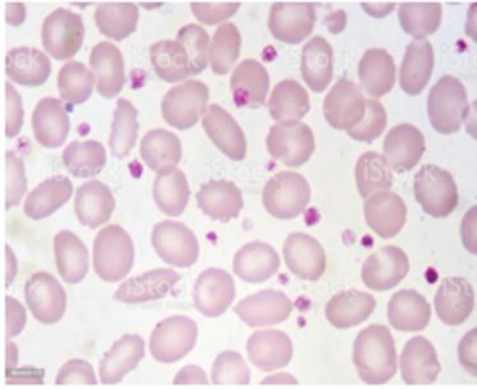
Hémogramme:

Thrombocytose (plaquettes > 450 000/mm³) le plus souvent isolée

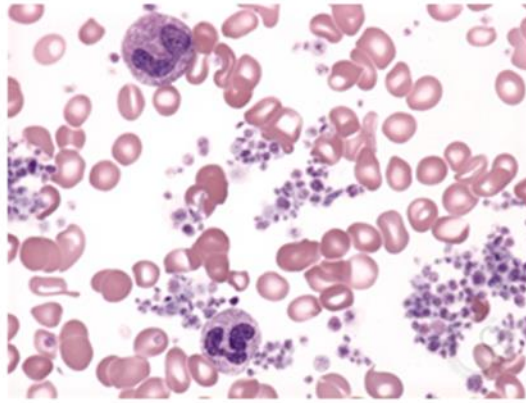
HB et Hte : normaux

Hyperleucocytose modérée à PNN , sans myélémie

Frottis sanguin: amas de plaquettes avec des plaquettes géantes

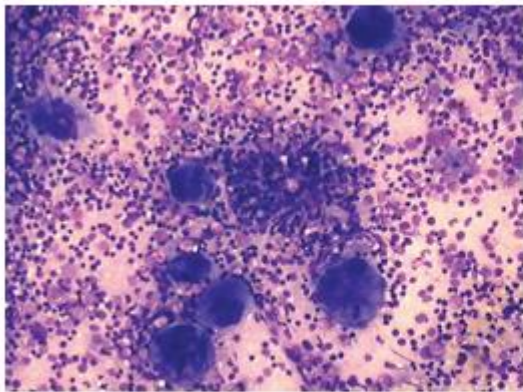


Frottis sanguin: plaquettes normales

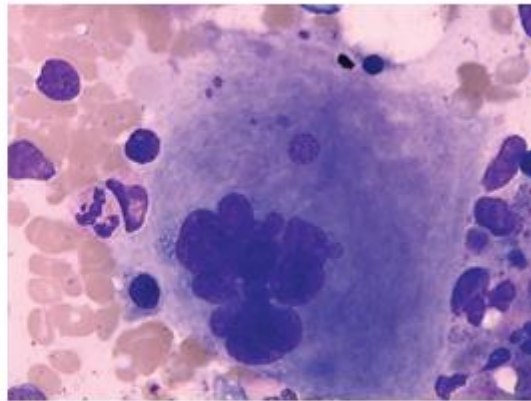


Frottis sanguin: amas de plaquettes

BOM : hyperplasie mégacaryocytaire (mégacaryocyte de grande taille , noyau hyper segmenté: aspect en bois de cerf)



Hyperplasie mégacaryocytaire



Mégacaryocyte poly segmenté

Cytogénétique :

Absence de chromosome Ph 1 et de t(bcr/abl)

Mutation JAK2 V617F (50%)

Mutation CALR (25%)

Mutation MPL (4%)

Il existe les triples négatifs

Hémostase :

TS allongé (30%)

Anomalies des fonctions plaquettaires

4- Diagnostic différentiel

Thrombocytose secondaire (réactionnelle):

Carence en fer

Syndrome inflammatoire

Asplénisme (corps de Joli sur le frottis sanguin)

Régénération médullaire (après aplasie)

iatrogène: androgène, agonistes de la thrombopoïétine.

Myélodysplasie (syndrome 5 q-)

Thrombocytose des autres SMP: LMC, PV, MF

5- Complications

Complications thrombotiques: elles sont liées à l'hyperplaquettose mais également aux anomalies qualitatives intrinsèques des cellules

Le plus souvent artérielles: myocardique, cérébrale, rétinienne

Parfois veineuses: phlébite des membres inférieurs, thrombose splachnique

Complications hémorragiques: rares (par thrombopathie)

Hémorragies cutanéomuqueuses rarement graves

Transformation : en leucémie aigüe ou en myélofibrose à long terme

6- Pronostic

Si correctement prise en charge, la survie est identique à la population de même âge

7- Traitement :

Traitement anti thrombotique:

-À dose préventive: aspirine 75 mg/j

Pas d'aspirine si taux de plaquette > 1 million (risque hémorragique)

-Si antécédent de thrombose veineuse: anticoagulant

Traitement cytoréducteur:

- Hydroxyurée.

IV. Myélofibrose primitive (MF)

Définition :

SMP Ph (-) caractérisé par une fibrose médullaire d'intensité variable et une splénomégalie en rapport d'une métaplasie myéloïde.

Epidémiologie :

Le plus rare des SMP

Age moyen au diagnostic: 60 ans

Plus fréquent chez l'homme

Diagnostic positif

Signes cliniques :

Splénomégalie : signe fondamental, modérée mais parfois très volumineuse

Hépatomégalie : dans 50% des cas

Autres signes: asthénie, douleurs osseuses, fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement

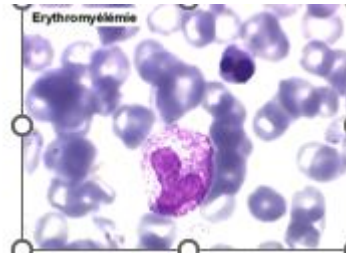
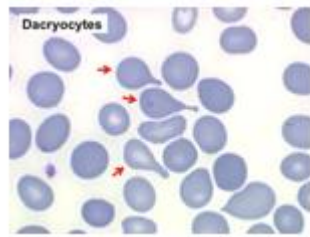
Signes biologiques:

Hémogramme et frottis sg:

HB: L'anémie est le signe le plus fréquent avec la présence de dacryocytes et des érythroblastes.

GB: hyperleucocytose modérée (PNN et myélémie) ou une leucopénie.

Plaquettes: taux variable (normal, élevé ou diminué).



BOM:

Prolifération myéloïde(mégacaryocytaire+++), prolifération vasculaire et fibrose médullaire

Signes biologiques:

Biologie moléculaire :

- Mutation de Jak2 (V617F): 50-60%
- Mutation de CALR: 30%
- Mutation de MPL: 5-10%

Autres : LDH augmenté

Evolution-complications :

- Aggravation de la fibrose médullaire
- Majoration de la splénomégalie (HTP)
- Transformation en leucémie aigue
- Autres : infections , sd hémorragiques et thrombotiques

Traitement :

- Traitement cytoréducteur : Hydroxyurée(diminuer SPM et l'hyperleucocytose)
- Transfusion et EPO
- Anti JAK2
- Allogreffe de CSH(à visée curative)